

JOSE FRANCISCO PEDRERO SÁNCHEZ

Email: jpedrerosanchez@gmail.com

Ubicació: València, Espanya

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/josé-francisco-pedrero-sánchez-454a40a0/>

ResearchGate:

<https://www.researchgate.net/profile/Jose-Francisco-Pedrero-Sanchez>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=IsAjXHwAAAAJ>

PERFIL PROFESSIONAL

Doctor en Tecnologies per a la Salut i el Benestar, amb més de 10 anys d'experiència en biomecànica, valoració funcional, salut digital, processament de senyal, visió artificial i intel·ligència artificial aplicada.

Des de 2016 fins a maig de 2026 he treballat a l'Institut de Biomecànica de València (IBV), desenvolupant metodologies i solucions tecnològiques per a l'anàlisi del moviment humà, l'avaluació funcional, la mobilitat, la fragilitat i el risc de caigudes. Experiència en projectes d'R+D+i nacionals i europeus, transferència tecnològica i treball amb equips multidisciplinars.

COMPETÈNCIES CLAU

Biomecànica i valoració funcional

- Anàlisi del moviment humà
- Valoració funcional clínica i ocupacional
- Avaluació de mobilitat, fragilitat i risc de caigudes
- Ergonomia, salut laboral i validació d'exoesquelets

Intel·ligència artificial i anàlisi de dades

- Machine Learning i Deep Learning
- Models predictius i classificació
- Processament de senyal i sèries temporals
- Visió artificial i estimació de la postura humana

Tecnologies i eines

- Python, R
- TensorFlow/Keras, PyTorch
- OpenCV, MediaPipe, OpenPose, arquitectures tipus YOLO
- Docker i entorns reproduïbles

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Institut de Biomecànica de València (IBV)

Investigador tecnòleg / Data Scientist

2016 – 2026

- Desenvolupament de procediments i metodologies de valoració funcional mitjançant tecnologia portable.
- Desenvolupament de sistemes d'anàlisi biomecànica per a entorns clínics, industrials i de salut digital.
- Disseny de models predictius per a l'avaluació de la mobilitat, la fragilitat i el risc de caigudes.

- Processament de senyals procedents de sensors inercials, wearables i sistemes de captura de moviment.
- Desenvolupament de solucions de visió artificial per a l'anàlisi del moviment humà i l'estimació de la postura.
- Aplicació de metodologies estadístiques per a la validació de models i resultats experimentals.
- Participació en projectes nacionals i europeus d'R+D+i, incloent H2020, CDTI, IVACE i AVI.
- Col·laboració amb equips multidisciplinars formats per clínics, enginyers, investigadors i empreses.
- Transferència de resultats d'investigació a productes, serveis i solucions aplicables en entorns reals.
- Docència i desenvolupament de continguts tècnics en l'àmbit de la biomecànica clínica.

PROJECTES I ÀMBITS DESTACATS

- Sistemes de valoració funcional basats en sensors portables.
- Models d'IA per a l'anàlisi de la mobilitat i el risc funcional.
- Aplicacions de biomecànica en salut digital, envelliment actiu i ergonomia.
- Solucions multimodals que integren senyal, imatge, vídeo i variables biomecàniques.

FORMACIÓ

- Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar, Cum Laude
Universitat Politècnica de València – 2023
- Màster en Enginyeria de Sistemes Electrònics
Universitat Politècnica de València – 2015
- Enginyeria Industrial – Especialitat Electrònica Industrial
Universitat Politècnica de València – 2012
- Formació Professional de Grau Superior i Grau Mitjà en Electrònica
Col·legi Juan Comenius – 2005–2009

IDIOMES

- Castellà: nadiu
- Valencià/Català: nivell elemental certificat
- Anglès: ús professional en documentació i comunicació tècnica

PARAULES CLAU

Biomecànica, Valoració Funcional, Salut Digital, Intel·ligència Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Processament de Senyal, Visió Artificial, Python, Sensors Portables, Anàlisi del Moviment, R+D+i.